PROYECTO INTERMODULAR
PROPUESTA

1. Título y descripción general del proyecto

ArcaDroidEx: ArcaDroidEx es una asociación de robótica educativa y programación de Navalmoral de la Mata, para la cual he decidido desarrollar su página web.

El sitio funcionará como un blog en el que se publicarán noticias y artículos de la asociación. Contará, además, con un apartado privado al que podrán acceder alumnos y padres para consultar los proyectos realizados en clase y continuarlos desde casa si así lo desean. Por último, dispondrá de un panel de administración desde el que se podrán registrar usuarios, asignarles permisos y gestionar las categorías de los distintos alumnos.

2. Objetivos

- Implementar un sistema de gestión de usuarios con distintos roles (padre, alumno, administrador).

- Permitir consultar las últimas noticias y actualizaciones de la asociación.

- Dar acceso a alumnos y padres a los proyectos y trabajos realizados en clase, además de a una galería de imágenes en la que se pueda ver el progreso de los alumnos a la hora de construir robots.

- Permitir la descarga de los archivos de los proyectos (por ejemplo, código y recursos de Pygame) para que los alumnos puedan continuar su desarrollo desde casa.

- Clasificar los artículos y proyectos por categorías para facilitar su localización dentro del blog y del área privada.

- Gestionar los permisos de acceso de cada rol, de modo que administradores, alumnos y padres solo vean el contenido que les corresponde.

3. Justificación

Realizó esta página web para la asociación porque, a lo largo de los años, he observado varios problemas:

- En primer lugar, algunos padres no pueden recoger a sus hijos de las clases particulares y, por tanto, no tienen forma de ver los proyectos que realizan ni de seguir su progreso.

- En segundo lugar, algunos de los proyectos realizados en clase se guardan únicamente en el ordenador del centro, de modo que, si el alumno quiere terminarlo o mejorarlo en casa, no puede hacerlo. Con esta página web, ambos problemas quedarán resueltos.

4. Aspectos principales que se pretenden abordar

- **Análisis y diseño:** recopilación de requisitos, elaboración de diagrama UML (casos de uso, diagrama de clases) y modelado de la base de datos mediante un diagrama entidad-relación.

- **Desarrollo del back-end:** implementación del servidor PHP, estructurando el código en archivos y funciones organizadas por responsabilidad y conexiones con la base de datos mediante MySQL.

- **Desarrollo del front-end:** creación de la interfaz de usuario con HTML, CSS y JavaScript.

- **Integración y pruebas:** conexión entre las vistas PHP y la lógica del servidor, uso de JavaScript para validaciones en el cliente y peticiones asíncronas cuando sea necesario, pruebas funcionales y de usabilidad, y validación de formularios tanto en cliente como en servidor.

- El control de versiones lo llevare a cabo mediante GitHub